



@latinowallst •  
Latino Wall Street

# EL VIX

Clase Fusión · Latino Wall Street

## DEFINICION

### Que mide realmente

Casi todo el mundo cree que el VIX mide el miedo. **Mide algo más concreto y más útil: cuánto cuesta hoy asegurar al S&P 500.** Y ese precio depende menos de lo que vaya a pasar que de cuánta gente quiere el mismo seguro a la vez.

**El VIX no es un pronóstico es una factura.**

## 01 / LA IDEA

### El VIX es la anchura de la campana, con precio

El primer error es pensar que el VIX es la volatilidad implícita de una opción. No lo es. Es el precio de una cesta entera de opciones del SPX.

Se construye sumando los precios de todos los puts y calls OTM del SPX a 30 días, cada uno ponderado por  $1/K^2$ . Los strikes bajos pesan más que los altos: la cesta captura la distribución entera, no un punto

El VIX es la desviación estándar de la campana del SPX a 30 días, anualizada.  
Es la anchura de tu campana, condensada en un solo número.

## 01 / LA IDEA

El VIX es la anchura de la campana, con precio

$VIX^2 \approx$  precio justo de un swap de varianza a 30 días

$$= \sum \text{opciones OTM} \cdot (1/K^2)$$

Cada strike aporta su parte; la ponderación  $1/K^2$  es lo que hace que la cesta capture la distribución entera, no un punto. Es la misma lógica con la que obtenemos la campana de los precios: el VIX integra toda esa curva.

Como los puts OTM están caros por el skew (la cola izquierda del miedo), el VIX está inflado por ese skew. Una parte de su nivel en un día tranquilo no es "movimiento esperado": es el precio de la cola izquierda.

## 01 / LA IDEA

### ¿Que vemos en la gráfica?

El VIX que ves en pantalla es su raíz cuadrada, anualizada.

Por eso la fórmula lleva ese cuadrado:  $\text{varianza} = \text{volatilidad}^2$ .

Si el VIX marca 20, la varianza implícita es 400, y el 20 es solo la raíz que se muestra como índice. **¿Por qué molestarse con la varianza en vez de ir directo a la vol? Porque la varianza sí se puede sumar y ponderar de forma limpia entre strikes; la volatilidad es una raíz cuadrada y no se suma.**

Toda la estructura del VIX vive en el mundo de la varianza: es lo que el precio de las opciones, hoy, implica colectivamente que va a ser la varianza acumulada hasta el vencimiento, extraída de un continuo de strikes OTM.

## 02 / LA PRIMA DE VARIANZA

### El VIX casi siempre miente

El VIX (la vol que el mercado cobra) supera a la volatilidad que el SPX realiza después, en torno a 3-4 puntos. Esa brecha tiene nombre: prima de riesgo de varianza

1. **Todos compran el mismo seguro:** El mundo está largo de acciones y quiere protección a la baja. Esa demanda estructural encarece la vol. El que la vende cobra una prima por aguantar el riesgo.
2. **Cerebro paga de más por lo impredecible:** Sobrevaloramos lo catastrófico. Pagamos de más por la protección tipo lotería. Parte del VIX es miedo humano, no estadística.
3. **Por eso vender vol paga:** Cobrar esa prima es rentable de media.

*La rentable de media: significa muchos meses pequeños en verde y, de vez en cuando, un día que devuelve varios. La prima existe precisamente porque*

**INO**  
**WALL ST**

*alguien tiene que aguantar ese día.*



## 02 / LA PRIMA DE VARIANZA

### El VIX casi siempre miente

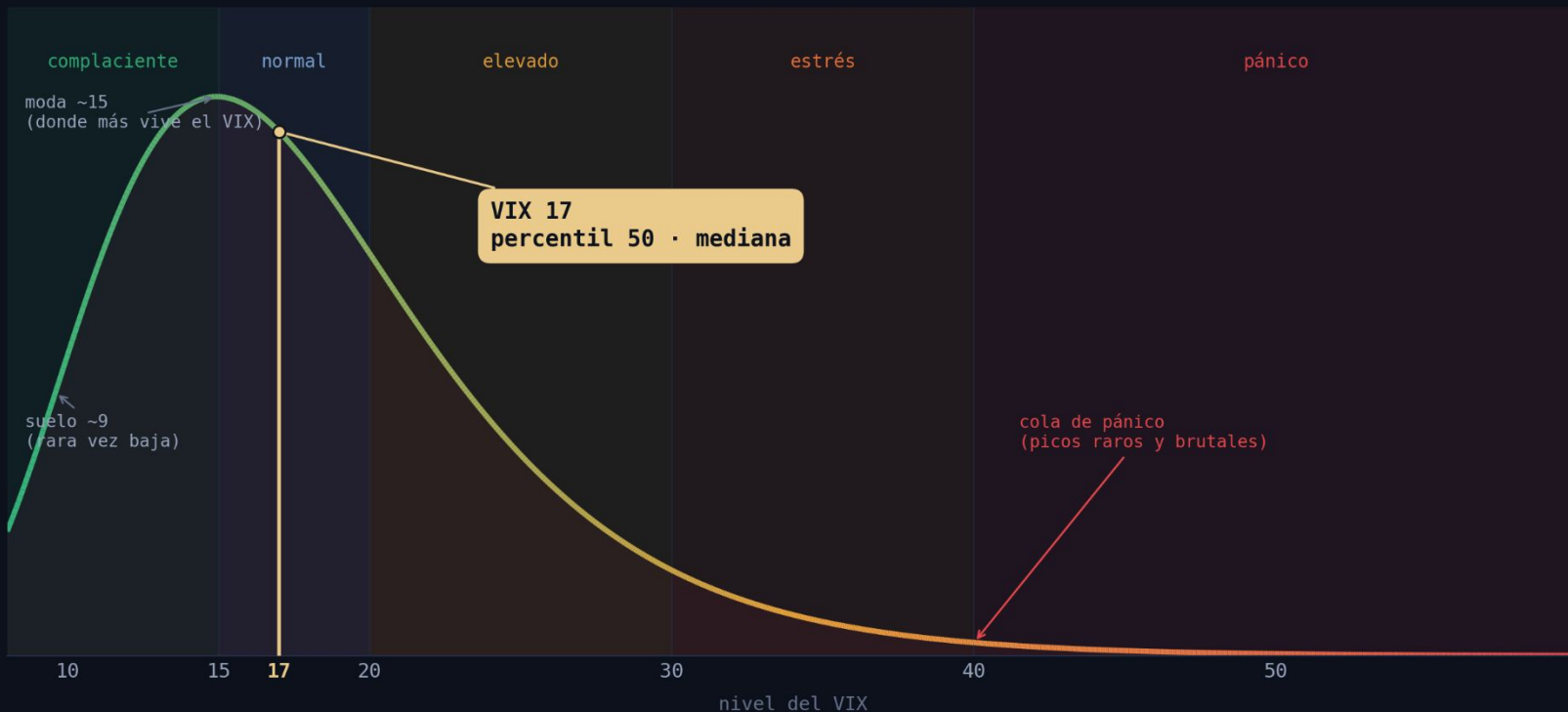
Cuando vendemos prima del SPX no apostamos a la dirección. Estás cobrando la prima de varianza: vendiendo un seguro que va caro. El VIX es el precio de ese seguro. Tú eres la aseguradora.

# LA CAMPANA DEL VIX



@latinowallst  
Latino Wall Street

## LA distribución del propio VIX



Se inclina a la DERECHA (al revés que el SPX): suelo por la izquierda, cola larga de pánico a la derecha.

Latino Wall Street · Fusión

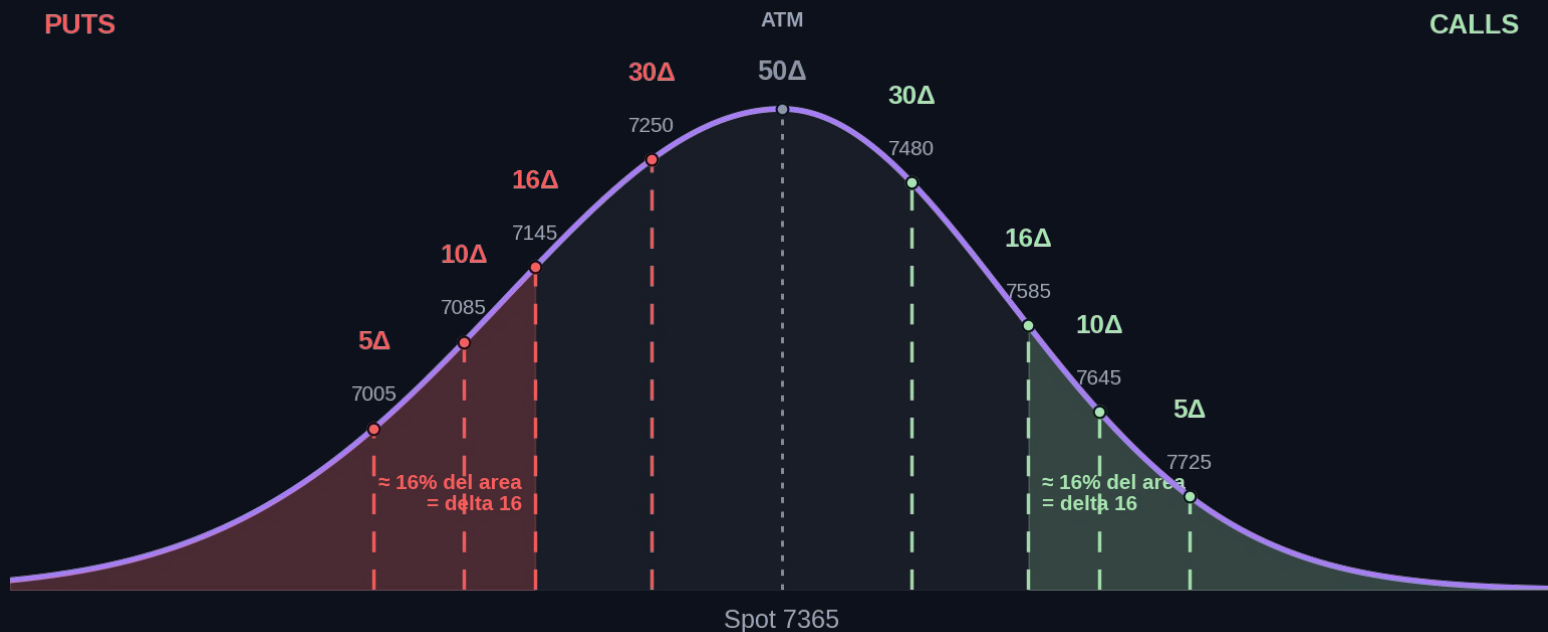


# LOS DELTAS EN LA CAMPANA



@latinowallst  
Latino Wall Street

El delta de una opción  $\approx$  la probabilidad de que acabe dentro del dinero (ITM).



**Cada delta = el área de la cola más allá del strike.** El de delta 16 vive en el borde del movimiento típico ( $\pm 220$ ); cuanto más lejos en la cola, menos delta.

### 03 / EL SECRETO

#### La estructura temporal: contango, backwardation y el rol

- **En contango** (lo normal, 80% del tiempo) la curva sube: los meses lejanos valen más. Eso erosiona a quien está largo de vol y paga a quien está corto: es tu viento a favor cuando vendes prima.
- **En backwardation** la curva se invierte el VIX actual se dispara por encima de los lejanos: es la firma del estrés, y el momento en que el corto de vol revienta y la convexidad larga por fin paga.

## 03 / EL SECRETO

### CONTAGO



## 03 / EL SECRETO

## BACKWARDATION



## 04 / REFLEXIVIDAD

### El VIX no observa la caída. La empuja

El VIX sube cuando el SPX baja correlación de en torno a  $-0,8$ , pero no es simétrico: sube más rápido en las caídas de lo que baja en las subidas. Es el mismo efecto apalancamiento de la campana, visto desde la vol. Las bolsas suben por la escalera y el VIX baja por la escalera; las bolsas caen por el ascensor y el VIX sube por el ascensor.

Muchos fondos ajustan su exposición al revés de la vol (los vol-control y la paridad de riesgo): cuando la vol sube, venden acciones para reducir riesgo. Pero esa venta hace caer más el SPX, lo que sube más el VIX, lo que les obliga a vender más. Un bucle que se alimenta solo. En febrero de 2018 y en marzo de 2020 ese mecanismo convirtió un susto en una avalancha.

## 04 / REFLEXIVIDAD

El VIX no observa la caída. La empuja

vol sube ↑



fondos venden acciones



SPX cae ↓



VIX sube más ↑





## 05 / LO QUE EL VIX NO DICE

### Un VIX bajo no es calma. Es que nadie se está cubriendo

El VIX te dice cuánto cuesta el seguro ahora, y eso depende sobre todo de cuánta gente lo está comprando. Un VIX en 12 no significa "viene calma": significa que nadie está cubriéndose. Y la complacencia es precisamente el terreno donde nacen los desplomes.

La otra cara, que también es edge: el VIX es el activo grande más reversor a la media que existe. Los picos no duran pueden un 30 vuelve hacia 18 mucho más rápido que casi cualquier otra cosa. El que no lo entiende, compra protección en pleno pánico, en el peor precio. El que lo entiende, vende miedo cuando todos lo quieren y lo recompra cuando nadie lo mira.

El VIX no te dice qué va a pasar. Te dice cuánto está pagando el resto por tener miedo y nuestro trabajo es decidir si ese miedo está caro o barato.

## 06 / COMO SE USA

### Cuatro lecturas

- **El Nivel: <15 / 15-20 / 20-30 / 30+**
  - Complaciente / normal / elevado / estrés.
- **La reversión: picos > 30-40**
  - No dura. Fade el extremo: vende miedo cuando todos lo compran. El peor momento para comprar protección es cuando ya explotó.
- **La curva: contango / backwardation**
  - Contango = viento a favor del vendedor de prima (el tiempo erosiona la vol). Backwardation = peligro: el régimen cambió, recoge velas o ponte largo de convexidad.
- **VIX vs realizada: la prima de varianza**
  - Si el VIX va muy por encima de lo que el SPX se mueve de verdad, el seguro está caro.

Food for thought

El VIX fija la anchura de tu campana.  
Antes de elegir strikes por delta o colocar tus alas, mira el VIX: te dice cuánto se espera que se mueva el SPX, y por tanto dónde caen de verdad tus  $25\Delta$ ,  $16\Delta$  y  $10\Delta$ .

La campana, las alas y el VIX son tres vistas del mismo objeto.

## 07 / LO QUE EL VIX NO DICE

De "el mercado tiene miedo" a "el mercado está repreciando varianza"

Dirección no es movimiento. El VIX no mide si el mercado sube o baja: mide cuánto se espera que se mueva. Un VIX alto no obliga a caer; dice que el mercado paga más por movimiento venga de protección, de un evento, de demanda de convexidad al alza o de estrés.

## 07 / Preguntas Claves

De "el mercado tiene miedo" a "el mercado está repreciando varianza"

1. ¿El VIX sube porque el SPX cae, o sube antes de que caiga?
2. ¿Reciben bid solo las puts OTM, o también las calls?
3. ¿La subida viene de protección real o de falta de liquidez?
4. ¿Se está expandiendo el straddle a la vez? (confirma que es varianza, no ruido)
5. ¿La vol confirma el movimiento del precio o diverge de él?
6. ¿La curva sigue en contango o se está invirtiendo hacia backwardation?



## 07 / Preguntas Claves

### SPX ↑ y VIX ↑

"Raro" para el novato, señal para nosotros.

El spot sube pero el mercado sigue pagando por opciones. Suele ser demanda de convexidad al alza, cobertura, un evento pendiente o desconfianza en el propio movimiento. La subida no está "confirmada" por la vol.

### SPX ↓ y VIX ↑ fuerte

La caída viene acompañada de expansión de varianza: el mercado paga más por protección. Si además los MM quedan cortos puts y tienen que cubrir delta vendiendo futuros, la propia cobertura añade presión al spot.



## 08 / DOS TRAMPAS QUE CUESTAN DINERO

### ERROR · "VIX ALTO = VENDER OPCIONES

No necesariamente. Un VIX alto dice que las opciones están caras en relativo, pero pueden ponerse mucho más caras si el mercado entra en estrés. Caro no es lo mismo que "techo

### ERROR · "VIX BAJO = SIN RIESGO

Tampoco. Un VIX bajo suele ser complacencia, y la complacencia es el terreno donde un shock genera la expansión más rápida. Lo barato puede ser la calma antes del ascensor.

## 09 / CIERRE

### El precio del paraguas, es la tarifa de una aseguradora

El VIX no predice la tormenta. Te dice cuánto cuesta el paraguas hoy y ese precio sube cuando todos corren a comprarlo y baja cuando el cielo lleva semanas despejado y nadie se acuerda de la lluvia.

Nuestro negocio, como vendedores de prima, es venderlo caro y comprar barato, sabiendo que un día de cada muchos llueve de verdad y tienes que estar cubierta para ese día.

Lee el nivel, lee la curva, lee la distancia con la realizada. Con eso sabes cuánto vale el miedo, hacia dónde va y si te conviene cobrarlo. El resto es disciplina.



@latinowallst •  
Latino Wall Street

# EL VIX DEL SPX

Membresía Fusión · Latino Wall Street